

Microservices - Introduction to Microservices

Time: 15 minutes.

* Indicates required question

1. Email *

2. Họ và tên *

3. Mã số sinh viên *

4. Kiến trúc Microservices giải quyết các vấn đề gì ? (Chọn các lựa chọn đúng) *

2 points

Check all that apply.

- ☐ Giải quyết vấn đề phức tạp. Phân rã một ứng dụng nguyên khối khổng lồ thành một tập hợp các dịch vụ nhỏ hơn.
- ☐ Cho phép mỗi dịch vụ được phát triển độc lập bởi một nhóm độc lập. Các nhóm được tự do lựa chọn bất kỳ công nghệ nào có ý nghĩa, miễn là dịch vụ này tôn trọng các quy ước kết nối.
- ☐ Cho phép mỗi dịch vụ được triển khai độc lập. Các nhóm không bao giờ cần phải phối hợp triển khai các thay đổi cục bộ của một dịch vụ.
- ☐ Cho phép mỗi dịch vụ được mở rộng (scale) một cách độc lập. Các nhóm có thể triển khai số lượng thực thể (instance) của từng dịch vụ phù hợp với nhu cầu cần thiết.

5. Trong kiến trúc Microservices, API Gateway đóng các vai trò gì? *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Hoạt động như một điểm đầu vào duy nhất của hệ thống.
- ☐ Chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu, tổng hợp và chuyển đổi giao thức.
- ☐ Chịu trách nhiệm bộ nhớ đệm (caching), xử lý phản hồi tĩnh (static response handling).
- ☐ Chịu trách nhiệm xác thực (authentication), giám sát (monitoring), và cân bằng tải (load balancing).

6. Thay vì chia sẻ một cơ sở dữ liệu toàn cục trên một ứng dụng nguyên khối, mỗi Microservice sẽ tự biểu diễn và lưu trữ dữ liệu riêng của nó. Các dữ liệu này sẽ đảm bảo các tính chất nào? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
- ☐ CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance)
- ☐ CA (Consistency, Availability)
- ☐ CP (Consistency, Partition Tolerance)

7. Một ứng dụng microservices bao gồm hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm dịch vụ. Các dịch vụ được viết bằng nhiều ngôn ngữ và khuôn khổ khác nhau. Mỗi ứng dụng là một ứng dụng nhỏ với các yêu cầu về triển khai, tài nguyên, nhân rộng và theo dõi cụ thể của riêng mình. Ví dụ, nhà phát triển cần phải triển khai một số lượng các thực thể nhất định của mỗi dịch vụ dựa trên nhu cầu cho dịch vụ đó. Mỗi thực thể phải được cung cấp với các tài nguyên CPU, bộ nhớ và I/O thích hợp. Ngoài ra, việc triển khai các dịch vụ phải nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Có thể triển khai các Microservice bằng những cách nào dưới đây? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Triển khai nhiều loại dịch vụ trên cùng một máy chủ.
- ☐ Triển khai mỗi loại dịch vụ trên một máy chủ.
- ☐ Triển khai lên môi trường serverless (một cách tiếp cận không máy chủ).
- ☐ Triển khai lên các dịch vụ nền tảng điện toán đám mây (PaaS).

8. Quá trình di chuyển một ứng dụng hiện có sang Microservices là một hình thức hiện đại hóa ứng dụng. Nhà phát triển từng bước tái cấu trúc ứng dụng thành một tập hợp các Microservice. Dần dần xây dựng các ứng dụng mới theo kiến trúc Microservices, và chạy nó cùng với ứng dụng nguyên khối. Theo thời gian, số lượng chức năng được thực hiện bởi ứng dụng nguyên khối co lại cho đến khi nó biến mất hoàn toàn hoặc trở thành một Microservice khác. Các chiến lược nào dưới đây hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống nguyên khối thành Microservices? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Không phình to hệ thống hiện tại thêm nữa.
- ☐ Phân tách Front End và Back End.
- ☐ Chia nhỏ hệ thống thành các khối nhỏ hơn.
- ☐ Gom các khối nhỏ thành các khối lớn hơn.

9. Với kiến trúc Microservices, một Microservice có thể bị sập do một vấn đề mạng, nguồn tài nguyên bị thiếu hụt hoặc không sẵn sàng. Một Microservice không đáp ứng có thể làm toàn bộ ứng dụng Microservices bị sập. Do đó, mỗi Microservice nên có khả năng chịu lỗi và tự hồi phục khi có thể. Những mẫu thiết kế nào dưới đây thường được dùng để xử lý lỗi trong kiến trúc Microservices? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Circuit Breaker.
- ☐ Bulkheads.

10. Khi thiết kế và truy cập dữ liệu phân tán trong kiến trúc Microservices cần đảm bảo các đặc điểm chính nào? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Đảm bảo tính chất ACID.
- ☐ Mỗi dịch vụ có thể có một cơ sở dữ liệu riêng biệt để lưu trữ thông tin cần thiết cho nghiệp vụ của dịch vụ đó.
- ☐ Một Microservice chỉ có thể truy xuất vào cơ sở dữ liệu riêng của nó mà không có quyền truy xuất vào cơ sở dữ liệu của các Microservice khác.
- ☐ Trong một số hoàn cảnh, để hoàn thành một tác vụ một Microservice cần phải cập nhật nhiều cơ sở dữ liệu. Khi đó cơ sở dữ liệu của các Microservice khác chỉ nên được cập nhật qua API của những dịch vụ này (không trực tiếp thay đổi cơ sở dữ liệu).

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

